PRIOR ART · EVIDENCE · RELEVANCE

선택적 관측 heading 선행연구 조사

LiDAR–Camera 기반 메카넘 AMR 및 4WS와의 관련성

> **조사 질문**
> 주변 객체를 LiDAR로 인지한 뒤 관측할 대상을 고르고, 제한된 카메라 시야를 확보하기 위해 로봇 또는 센서 방향을 바꾸는 연구는 어디까지 진행되어 있는가?

2026년 11월 5일까지 이번 대화에서 확인한 주요 문헌 16편을 정리했다. 센서 조합, 이동 플랫폼, 관측 대상 선정, 방향 제어, 관측 종료와 추적 계산량에 관련된 근거를 구분한다.

확인된 핵심 사실

1. **LiDAR 탐지 → 위협 대상 선정 → 차체 회전 → 카메라 정밀 관측**과 매우 가까운 구조가 APREBot에 있다. 대상 전환 억제도 포함한다. [1]
2. 지상로봇에서 **LiDAR·RGB-D·일반 KF·MPC·카메라 방향 조절**을 함께 사용하는 저널 사례가 있다. 다만 차동구동과 팬틸트 구성이다. [2]
3. **4WIS 주행 모드와 검출 안정성**, **메카넘의 관측 지향 yaw 제어**에도 선행 사례가 있다. 후자는 학위논문의 초록·목차 수준으로 확인했다. [3, 4]
4. **MPPI의 관측 비용 및 조건부 해제**, **추가 관측과 종료의 비용 비교**도 기존 연구에서 다룬다. [5, 6]

자료를 읽는 기준

A = 공개 본문의 관련 방법·실험 절을 확인.
B = 공식 초록·목차·저자 코드 설명·본문 발췌를 확인.
C = 서지와 제한적인 공개 부분만 확인.

A는 전체 논문 재현이나 모든 주장 검증을 뜻하지 않는다. B·C 자료에서 확인하지 못한 기능은 '없다'고 단정하지 않는다. 이 문서는 공개 자료 기반의 조사 요약이며 Scopus·Web of Science 전체 검색에 의한 체계적 문헌고찰은 아니다. 우리 아이디어의 신규성을 확정하는 문서도 아니다.

01 / 문헌 비교 지도

관련성은 서로 다르다. 같은 센서를 탑재했다는 사실만으로 같은 능동 관측 문제를 해결했다고 보지 않는다.

번호	문헌 약칭	플랫폼 / 센서	확인한 관련 내용	범위
1	APREBot	사족 / LiDAR + RGB-D	대상 선정·차체 회전·전환 억제	A
2	Crowd navigation	차동 / LiDAR + RGB-D	일반 KF · 최근접 사람 팬틸트 관측	A
3	4WIS collision detection	4WIS / LiDAR 중심	주행 모드와 검출·충돌 예측	A
4	NTU perception-aware navigation	메카넘 / 시각·관성	위치추정 목적 관측 방향·yaw	B
5	PA-MPPI	UAV / Depth	관측 비용·상황별 비용 해제	A
6	Nonmyopic view planning	PR2 / Depth	관측 계획·분류·적응적 종료	A
7	UEREBot	사족 / LiDAR + RGB-D	목표 이동·회피·APRE 인지 활용	A
8	LV-DOT	UAV / LiDAR · Depth · RGB	다중 센서 검출·KF 추적	B
9	FAPP	UAV / RGB-D 기반	빠른 인지·적응적 추정·계획	B
10	Multi-modal active vision	UAV / LiDAR + Camera	센서 융합·EKF · 관측 지향 MPC	B
11	PANTHER	UAV	위치·yaw 계획·시야 고려	B
12	Adaptive Heading	전방향 수중로봇	궤적 추종 중 관측 heading 조절	B
13	Quasi-min-max MPC	전방향 차륜로봇	시각 서보·상태 및 입력 제약	B
14	Industrial 4WISD navigation	4WISD / Dual LiDAR	산업용 플랫폼·계획·제어	B
15	Eight-Wheel Mecanum	8륜 메카넘	기구학·구조·검증의 배경 자료	C
16	Attentive visual memory	Pioneer / Nao	관측 기억·재관측·주의 전환	A

> **직접 비교 우선 문헌:** [1] 센서 간 능동 관측 구조, [2] 지상로봇 통합 구조, [3–4] 이동 자유도와 인지, [5] MPPI 관측 비용, [6] 관측 종료 기준.

UAV = 무인항공기. 4WIS = 4륜 독립조향. 4WISD = 4륜 독립조향·구동. 전방향 차륜로봇이라는 표현만으로 메카넘 또는 4WS 플랫폼을 확정하지 않았다.

02 / 센서 구성과 지상로봇에 가까운 연구

[1] APREBot

ICRA 2026 · 학회 · 확인: 본문 핵심 절 + 저자 프로젝트

핵심 구조. 360° LiDAR의 검출·추적으로 접근 객체를 파악하고, 위협도가 높은 대상을 선정한다. 차체를 돌려 전방 RGB-D 시야에 넣고 정밀한 기하 정보를 회피에 사용한다. LiDAR 쪽에는 클러스터링, 데이터 연관, 칼만 필터가 포함된다.

선정·유지. 접근 속도와 거리에 기반한 위협도를 사용한다. 다른 대상이 여러 주기 연속 더 높은 위협도를 유지해야 선택을 바꾸므로 전환 억제가 이미 존재한다.

공통점과 차이. 센서 간 시야 차이를 차체 방향으로 보완한다는 발상과 직접 겹친다. 플랫폼은 사족보행이며 반사적 회피가 중심이다. 검토한 v1에서 '분류 정보 확보 후 경로 heading 복귀'에 해당하는 명시적 종료 규칙은 확인하지 못했다. 후속 이동 연구 [7]도 함께 봐야 한다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [1]

[2] Crowd navigation in a multi-room environment

Frontiers in Robotics and AI, 2026 · 저널 · 확인: 본문 §6, §8 및 실험 설명

핵심 구조. 차동구동 TIAGo에서 2D LiDAR와 RGB-D 검출을 결합하고 등속도 모델의 일반 KF로 사람을 추적한다. MPC와 충돌 회피 제약을 연결한다.

관측·계산량. 팬틸트 카메라를 가장 가까운 사람 쪽으로 돌리고, 주변 장애물이 없으면 목표 위치를 바라본다. 처리 대상 수에 상한을 두고 가까운 검출을 우선 포함한다.

해석 범위. LiDAR·카메라·KF·방향 조절·MPC의 통합 사례다. 차체 heading 대신 센서의 팬틸트를 사용한다. 센서 융합 성능 비교를 관측 방향 조절만의 효과로 해석할 수는 없다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [2]

[3] Time-Interval-Based Collision Detection for 4WIS

Sensors 25(3), 890, 2025 · 저널 · 확인: 본문 방법·실험·결론

핵심 구조. 4WIS 로봇의 운동학적 궤적과 LiDAR 사람 검출·선형 KF 예측을 이용해 충돌 시점을 판단한다. 하드웨어에 카메라도 있지만 검토한 핵심 추적·충돌 판단은 LiDAR 중심이다.

실험. Parallel 모드와 Ackermann 모드를 비교하며, 해당 실험에서 Parallel 모드가 선회 중 사람 검출을 더 안정적으로 유지했다고 보고한다.

공통점과 차이. 이동 방향과 차체 방향의 관계가 인지에 영향을 준다는 근거다. 미확인 객체를 선택해 카메라로 보고 관측을 종료하는 구조를 검증한 연구로 확대 해석하지 않는다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [3]

03 / Heading · MPPI · 관측 종료의 선행연구

[4] 메카넘의 perception-aware navigation

국립대만대학교, 2020 · 석사학위논문 · 확인: 공식 초록·목차·학위 정보

공식 기록. Chung-En Liu의 국립대만대학교 2020년 석사학위논문이다. 초록은 시각·관성 위치추정과 관측 방향 계획, 위치 제어 및 yaw 제어를 설명한다.

메카넘 관련성. 목차 7.2절에 Turtlebot Mecanum 기반 관측 지향 주행이 명시되어 있으며 복도, 대각선 및 곡선 궤적 실험 항목이 있다.

확인 한계. 목적은 시각적 위치추정·지도 작성에 가깝다. 동적 LiDAR 객체의 선택적 관측과 동일하다고 볼 근거는 없다. 전체 PDF를 읽지 않았으므로 제어 세부식이나 실험 수치의 근거로 사용하지 않는다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [4]

[5] PA-MPPI

IEEE Robotics and Automation Letters, 2026 · 저널 · 확인: 저자 공개 본문 v3, 특히 IV-D

핵심 구조. 드론의 Depth 기반 환경 표현을 이용해 MPPI 후보를 평가한다. 관측 비용은 목표 방향의 미확인 공간을 관측할 수 있는 움직임을 유도한다.

비용 전환. 검토한 v3의 IV-D에서는 목표까지 직접 연결되는 시선 경로가 확보되면 관측 비용을 더 이상 부여하지 않는 단계로 전환한다.

공통점과 차이. MPPI에 인지 목적 비용을 넣고 조건에 따라 해제한다는 구성은 선행된다. 주요 대상은 미확인 공간과 목표 접근이며, 여러 동적 객체 중 하나를 골라 정보를 보완하는 문제와는 구분된다. 초기 버전과 v3의 지도·비용 세부 구성을 혼용하지 않았다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [5]

[6] Nonmyopic View Planning

IEEE Transactions on Robotics 30(5), 1078–1090, 2014 · 저널 · 확인: 저자 PDF, 특히 § VI–VII

핵심 구조. 물체 종류와 자세의 가설을 유지하면서 Depth 카메라의 관측 위치를 계획한다. PR2 실험과 시뮬레이션을 제시한다.

종료 기준. 관측 이동·측정 비용과 잘못된 판단의 기대 비용을 함께 다루며 관측 종료 시점도 결정한다. 적응적 종료가 주요 효과 중 하나로 분석된다.

공통점과 차이. '충분히 정보를 얻으면 관측을 그만한다'는 원칙의 명확한 선행연구다. 객체 분류·자세 판단이 목적이며 주행 중 충돌 회피에 필요한 정보만 선택하는 문제와 완전히 같지는 않다. 이 논문의 종료식을 AMR 안전 판단의 보장으로 바로 사용할 수는 없다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [6]

04 / 인지·추적·공중로봇의 인접 연구

[7] UEREBot — APREBot 이후의 이동·회피 결합

arXiv, 2026 · 프리프린트 · 확인: 본문·실험·부록 VIII-G

목표 지점 이동과 정적 지형·고속 동적 장애물 회피를 함께 다루는 사족보행 연구다. 부록 VIII-G는 APREBot의 인지 파이프라인을 채택하고 360° LiDAR, 전방 RGB-D, 가벼운 3D KF를 사용한다고 설명한다.

APREBot v1의 한계만 보고 '기존 연구는 목표 주행을 다루지 않는다'고 주장하기 어렵다. 다만 여기서 별도의 관측 가치 기반 heading 최적화를 검증했다고까지 확인한 것은 아니다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [7]

[8] LV-DOT — LiDAR·시각 검출과 추적

arXiv, 2025 · 프리프린트 · 확인: 초록 + 저자 공개 저장소

LiDAR·Depth·RGB의 검출 결과를 활용하는 동적 장애물 인지·추적 연구다. 초록과 공개 구현에서 센서별 검출, 융합, 연관 및 KF 추적 구성을 확인했다.

센서 결합과 경량 추적의 구현 참고 자료다. 능동적으로 볼 대상을 선정하고 heading을 바꾸는 정책의 직접적인 증거로 사용하지 않는다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [8]

[9] FAPP — 빠른 인지와 적응적 추정

IEEE Transactions on Robotics 41, 871–886, 2025 · 저널 · 확인: 초록 + 저자 저장소·서지

동적·혼잡 환경의 UAV를 위한 빠른 인지와 적응적 상태 추정·계획을 다룬다. 이번 조사에서는 초록과 저자 저장소의 설명·서지 정보를 확인했다.

계산량과 불확실성 처리의 참고 연구다. 구체적인 추정기 구성이나 IMM 대비 우월성을 이 조사만으로 주장하지 않는다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [9]

[10] Real-Time Multi-Modal Active Vision

IEEE Robotics and Automation Letters 8(10), 6571–6578, 2023 · 저널 · 확인: IEEE 공개 초록·서지; 전체 본문 미검토

제한된 시야의 LiDAR와 카메라를 장착한 UAV 연구다. 공개 초록은 다중 센서 검출 융합, EKF 활용, perception-aware MPC를 통한 능동 시각을 설명한다.

센서 조합과 관측 지향 제어가 가까운 저널 사례다. 전체 본문 접근이 제한되어 대상 선택·관측 종료의 세부 정책은 확인하지 못했다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [10]

[11] PANTHER — 인지 지향 궤적 계획

IEEE Access, 2022 · 저널 · 확인: 저자 공개 초록·서지

동적 환경에서 UAV의 위치·yaw 궤적을 계획하며 시야와 영상 흐림 등 인지 조건을 고려하는 연구다.

이동 경로와 바라보는 방향을 함께 설계하는 선행 사례다. LiDAR 기반 미확인 객체 선정이나 메카넘 구동 제약의 직접 비교 문헌은 아니다. 본 보고서의 설명은 공개 초록 범위로 제한한다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [11]

05 / 플랫폼·시각 제어·관측 기억의 인접 연구

[12] Adaptive Heading for Perception-Aware Trajectory Following

ICRA 2023 · 학회 · 확인: 소속기관 초록·서지

전방향 수중로봇의 궤적 추종 중 heading을 조절한다. 소속기관 초록은 지도 특징 관측, 전방 지향, 방향 변화 억제 및 표면 방향과 관련된 목적을 설명한다.

궤적과 관측 heading의 관계를 다룬다는 점이 관련된다. 차륜형 AMR 실증이나 LiDAR–카메라 객체 선택의 증거는 아니다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [12]

[13] Quasi-min-max MPC for visual servoing

Asian Journal of Control 25, 1924–1938, 2023 · 저널 · 확인: 출판사 초록·서지

전방향 차륜로봇의 시각 서보 안정화에 MPC를 적용하고 시각·물리 제약을 고려하는 연구다.

시야와 제어 제약을 함께 다루는 배경 자료다. 초록만으로 특정 메카넘·4WS 구성, 다중 객체 선택 또는 정보 획득 종료 기능을 확정하지 않았다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [13]

[14] Industrial 4WISD navigation

Control Engineering Practice 166, 106636, 2026 · 저널 · 확인: 출판사 초록·공개 본문 발췌

산업용 4WISD AMR에 Dual LiDAR 인지, Hybrid DW-APF 계획, 주행 모드 제어를 결합한다. 출판사 공개 발췌에서 플랫폼과 인지 구성을 확인했다.

4WS 계열 산업 AMR의 통합 자율주행 참고 자료다. LiDAR 두 개를 쓴다는 사실을 LiDAR–카메라 능동 관측의 선행 사례로 분류하지 않는다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [14]

[15] Eight-Wheel Mecanum AMR

Electronics 15(11), 2441, 2026 · 저널 · 확인: 출판사 서지·검색 가능한 본문 일부

8륜 메카넘 AMR의 기구학·구조·검증을 다루는 2026년 Electronics 논문이다. 출판사 서지와 공개 검색 부분을 확인했다.

메카넘 플랫폼의 배경 문헌으로 남긴다. 전체 본문 재접근 제한 때문에 대상 선정·관측 heading·종료 기능의 유무는 판단을 보류한다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [15]

[16] Attentive Visual Short-Term Memory

Sensors 13(1), 1268, 2013 · 저널 · 확인: 공개 본문 attention·실험·결론 절

로봇 주변의 시각 정보를 단기 기억으로 유지하고 salience에 따라 카메라가 볼 곳을 고른다. 최근 관측한 대상의 우선도를 낮추고, 오래 관측하지 않은 대상을 다시 보는 주의 전환과 상태기계를 설명한다.

관측 이력·재관측·반복 주시 억제는 오래된 선행 개념이다. 주된 목적은 시각 기억과 위치추정이며, 충돌 위험에 따른 동적 객체 관측과 동일한 문제는 아니다.

원문 / 공식 자료 ↗ · 전체 제목과 식별자는 참고문헌 [16]

06 / 조사 결과의 해석과 한계

이미 선행되는 구성 요소

구성 요소	확인한 선행 근거
LiDAR 객체를 선택해 카메라로 정밀 관측	APREBot [1]
위협도 기반 선택과 잦은 대상 전환 억제	APREBot [1]
지상로봇의 KF·MPC와 능동 센서 방향 조절	Crowd navigation [2]
전방향 이동 자유도와 인지 성능의 관계	4WIS 실험 [3], 메카넘 학위논문 기록 [4]
MPPI 관측 비용 및 상황에 따른 해제	PA-MPPI [5]
관측 비용과 판단 오류를 고려한 종료	Nonmyopic View Planning [6]
관측 이력·재관측·주의 전환	Attentive Visual Memory [16]

> **종합 해석**
> 위 요소 각각 또는 단순한 조합을 새로운 개념이라고 주장하기에는 선행 근거가 존재한다. 플랫폼만 달라졌다는 사실과 새로운 방법론적 기여도 구분해야 한다.

이번 조사에서 확정하지 못한 사항

- 메카넘 또는 4WS에서 LiDAR 객체 선택, 카메라 정보 보완, 주행 중 차체 heading, 정보 기반 종료를 모두 동일하게 결합한 연구의 존재 여부.
- 원문 접근이 제한된 [4, 10, 13, 15] 등의 세부 제어 및 관측 종료 규칙.
- 서로 다른 논문 간 계산 시간·안전성·관측 성공률의 직접 우열. 하드웨어, 장면, 목표와 측정 기준이 달라 수치의 단순 비교는 하지 않았다.

조사 경로

LiDAR–camera active perception, mecanum perception-aware navigation, omnidirectional heading, 4WIS/4WISD perception, perception-aware MPPI, active classification stopping 등을 조합해 검색했다. 가까운 논문의 참고문헌과 APREBot 관련 후속 연구를 추가 확인했다.

대표 확인 경로: 출판사 원문·초록, arXiv 저자 공개본, 대학 저장소, 저자 프로젝트·코드. 검색 엔진의 게시·수집 시각보다 원문 서지와 판본을 우선했다. ‘미확인’은 ‘부재’와 다르며, 이 자료만으로 최초성 또는 선행연구의 완전한 부재를 단정할 수 없다.

참고문헌 / 1–8

제목과 링크를 통해 원문에 접근할 수 있다. 접근 제한이 있는 자료는 확인 범위를 함께 기재했다.

[1] APREBot: Active Perception System for Reflexive Evasion Robot
ICRA 2026 · 학회
arXiv:2509.24733v1. ICRA 게재 표시는 https://aprebot-2026.github.io/ 에서 확인.
확인 범위: 본문 핵심 절 + 저자 프로젝트
https://arxiv.org/html/2509.24733v1

[2] Crowd navigation in a multi-room environment: a model predictive control framework for mobile robots
Frontiers in Robotics and AI, 2026 · 저널
DOI: 10.3389/frobt.2026.1812386
확인 범위: 본문 §6, §8 및 실험 설명
https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2026.1812386/full

[3] Time-Interval-Based Collision Detection for 4WIS Mobile Robots in Human-Shared Indoor Environments
Sensors 25(3), 890, 2025 · 저널
DOI: 10.3390/s25030890. 공개 본문: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11819964/
확인 범위: 본문 방법·실험·결론
https://www.mdpi.com/1424-8220/25/3/890

[4] Monocular Visual-Inertial-Based Navigation for Mobile Robots with Perception Aware Exploration and Map Construction
국립대만대학교, 2020 · 석사학위논문
Chung-En Liu. DOI: 10.6342/NTU202002787. 전체 PDF 미검토.
확인 범위: 공식 초록·목차·학위 정보
https://tdr.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/51298?mode=full

[5] PA-MPPI: Perception-Aware Model Predictive Path Integral Control for Quadrotor Navigation in Unknown Environments
IEEE Robotics and Automation Letters, 2026 · 저널
Yifan Zhai, Rudolf Reiter, Davide Scaramuzza. DOI: 10.1109/LRA.2026.3662653. 게재 정보: https://arxiv.org/abs/2509.14978
확인 범위: 저자 공개 본문 v3, 특히 IV-D
https://arxiv.org/html/2509.14978v3

[6] Nonmyopic View Planning for Active Object Classification and Pose Estimation
IEEE Transactions on Robotics 30(5), 1078–1090, 2014 · 저널
Nikolay Atanasov et al. DOI: 10.1109/TRO.2014.2320795
확인 범위: 저자 PDF, 특히 §VI–VII
https://natanaso.github.io/ref/Atanasov_ActiveObjectRecognition_TRO14.pdf

[7] UEREBot: Learning Safe Quadrupedal Locomotion under Unstructured Environments and High-Speed Dynamic Obstacles
arXiv, 2026 · 프리프린트
arXiv:2602.07363v1. 이번 조사에서 별도 저널·학회 게재는 확인하지 못함.
확인 범위: 본문·실험·부록 VIII-G
https://arxiv.org/html/2602.07363v1

[8] LV-DOT: LiDAR-visual dynamic obstacle detection and tracking for autonomous robot navigation
arXiv, 2025 · 프리프린트
arXiv:2502.20607. 코드: https://github.com/Zhefan-Xu/LV-DOT . 별도 정식 게재 미확인.
확인 범위: 초록 + 저자 공개 저장소
https://arxiv.org/abs/2502.20607

참고문헌 / 9–16

제목과 링크를 통해 원문에 접근할 수 있다. 접근 제한이 있는 자료는 확인 범위를 함께 기재했다.

[9] FAPP: Fast and Adaptive Perception and Planning for UAVs in Dynamic Cluttered Environments
IEEE Transactions on Robotics 41, 871–886, 2025 · 저널
DOI: 10.1109/TRO.2024.3522187. 2024년 수락·온라인 시기와 2025년 권호를 구분. https://github.com/arclab-hku/FAPP
확인 범위: 초록 + 저자 저장소·서지
https://arxiv.org/abs/2312.08743

[10] Real-Time Multi-Modal Active Vision for Object Detection on UAVs Equipped With Limited Field of View LiDAR and Camera
IEEE Robotics and Automation Letters 8(10), 6571–6578, 2023 · 저널
Chuanbeibei Shi et al. IEEE 초록 색인: https://xplorestaging.ieee.org/document/10233103/ . 전체 원문 접근 제한.
확인 범위: IEEE 공개 초록·서지; 전체 본문 미검토
https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3309575

[11] PANTHER: Perception-Aware Trajectory Planner in Dynamic Environments
IEEE Access, 2022 · 저널
DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3154037. arXiv 초판 2021, 저널 게재 2022.
확인 범위: 저자 공개 초록·서지
https://arxiv.org/abs/2103.06372

[12] Adaptive Heading for Perception-Aware Trajectory Following
ICRA 2023 · 학회
DOI: 10.1109/ICRA48891.2023.10160521. 전체 본문 미검토.
확인 범위: 소속기관 초록·서지
https://researchportal.hw.ac.uk/en/publications/adaptive-heading-for-perception-aware-trajectory-following/

[13] Quasi-min-max MPC for visual servoing stabilization of omnidirectional wheeled mobile robots
Asian Journal of Control 25, 1924–1938, 2023 · 저널
DOI: 10.1002/asjc.2813. 온라인 공개 2022-04-05, 권호 2023. 특정 메카넘/4WS 구성은 이번 조사에서 확정하지 않음.
확인 범위: 출판사 초록·서지
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asjc.2813

[14] Bridging maneuverability and precision: An autonomous navigation framework for industrial 4WISD robots
Control Engineering Practice 166, 106636, 2026 · 저널
DOI: 10.1016/j.conengprac.2025.106636. DOI 연도와 권호 연도를 구분.
확인 범위: 출판사 초록·공개 본문 발췌
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066125003983

[15] Eight-Wheel Mecanum Omnidirectional Autonomous Mobile Robot: Kinematics, Architecture, and Validation
Electronics 15(11), 2441, 2026 · 저널
DOI: 10.3390/electronics15112441. 전체 본문 재접근 제한; 상세 능동 관측 기능은 판단 보류.
확인 범위: 출판사 서지·검색 가능한 본문 일부
https://www.mdpi.com/2079-9292/15/11/2441

[16] Robot Evolutionary Localization Based on Attentive Visual Short-Term Memory
Sensors 13(1), 1268, 2013 · 저널
DOI: 10.3390/s130101268. 출판사: https://www.mdpi.com/1424-8220/13/1/1268
확인 범위: 공개 본문 attention·실험·결론 절
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3574735/